

발표 대본 — 슬라이드별 (교수님_발표.pptx)

슬라이드를 띄우고 아래 문장을 말하면 됨. ★ = 꼭 강조. 전체 8~10분 분량.

슬라이드 1 · 표지

"영상 속 사람이 스쿼트할 때 무릎이 얼마나 굽는지를 컴퓨터가 맞게 하고, 그 추측을 더 정확하게 고치는 연구입니다."

슬라이드 2 · 4개 도메인

"데이터셋은 4종류입니다 — 재활 클리닉, 피트니스, Vicon 모션캡처 랩, 대규모 크로스핏. 보시다시피 촬영 환경이 다릅니다. 무릎 각도는 엉덩이·무릎·발목 세 점으로 계산하고, 정답은 모션캡처로 잰 진짜 각도입니다. (180도=서 있음, 작을수록 깊게 앉음.)"

슬라이드 3 · 추정기 4종

"무릎을 추측하는 프로그램이 4개인데 성격이 다릅니다. MediaPipe는 빠르지만 덜렁이, NLF는 제일 꼼꼼한 우등생, RTMW3D는 자주 틀리지만 늘 같은 방향으로 틀려 고치기 쉽고, MotionBERT는 부드럽지만 가끔 크게 틀립니다."

★ "이 한 프레임에선 몇몇이 우연히 정확하지만, 전체 평균은 뒤 그래프에서 보여드립니다."

슬라이드 4 · 보정기 8종

"고치는 방법은 8가지 비교했습니다. 고전 평활(SavGol·Kalman)은 흔들림만 줄이고, 학습형(MLP·ExtraTrees)은 오차 규칙을 배웁니다. 최신 논문도 넣었어요 — SmoothNet(ECCV 2022)은 포즈를 시간축으로 정제하는 신경망, Diffusion/CARD(NeurlIPS 2022)는 생성모델로 오차를 조금씩 지우는 방법입니다."

★ "저희 주력은 ExtraTrees입니다."

슬라이드 5 · 실험 3방식 ①②③

★ "실험은 세 방식입니다. ① 같은 종류 안에서 사람만 나눠 테스트, ② 네 종류를 다 합쳐 하나로 학습하고 안 본 사람 테스트, ③ 한 종류를 통째로 빼고 그 종류로 테스트. ①②는 잘 되고, ③이 실패합니다. 뒤 결과가 다 이 세 방식입니다."

슬라이드 6 · 데모 영상 (영상 재생)

"실제 스쿼트입니다. 숫자 세 개 — 보정 전, 보정 후, 정답. 깊이 앉을수록 보정 후가 정답에 딱 붙는 게 보이시죠. (오차 10도 → 3도)"

슬라이드 7 · ① 도메인 내 (16칸)

★ "초록이 진할수록 많이 좋아진 겁니다. 칸이 전부 초록 — 어떤 프로그램이든, 어떤 종류든 다 좋아졌습니다. +8에서 83%."

슬라이드 8 · ① 추정기별 막대

"회색이 고치기 전, 파란색이 고친 후 실수 크기입니다. 파란색이 훨씬 낮죠. 네 추정기 다 크게 줄었습니다."

슬라이드 9 · ① 잘 되는 예 (REHAB)

"REHAB 한 영상입니다. 컴퓨터가 58도라 했는데 진짜는 69도. 고치니 69도로 딱 맞았습니다. 오차 11도 → 0도."

슬라이드 10 · ② 다같이(pooled)

★ "네 종류를 전부 합쳐 하나로 학습해도, 학습에 없던 새 사람에게 43~70% 좋아집니다. 사람마다 다시 학습 안 해도 됩니다."

슬라이드 11 · 보정기 비교

"고치는 방법 중 초록(ExtraTrees)이 제일 안정적입니다. 다른 방법들은 가끔 오히려 크게 망가집니다. 그래서 이걸 주력으로 씁니다."

슬라이드 12 · ③ 도메인 간 (막대)

★ "그런데 전혀 다른 종류로 넘어가면 — 빨간색, 오히려 나빠집니다. 배운 적 없는 환경이라 헛갈리는 겁니다. 여기가 저희가 정직하게 말씀드릴 한계입니다."

슬라이드 13 · ③ 안 되는 예 (REHAB)

"이 영상은 컴퓨터가 이미 정답(85도)을 맞혔는데, 괜히 고쳐서 93도로 틀렸습니다. 잘 맞힌 걸 안 건드려야 하는데 그러지 못한 경우입니다."

슬라이드 14 · ③ backfire 예

"다른 환경에선, 잘 맞힌 걸(49도, 오차 1도) 고치다 61도로 크게 틀렸습니다(오차 12도). '다른 집에 가면 실패'하는 대표 예입니다."

슬라이드 15 · few-shot

★ "대신 그 새 환경 사람 1~3명 것만 조금 더 보여주면 금방 다시 좋아집니다. 근본적으로 안 되는 게 아니라 살짝 맞춰주면 됩니다."

슬라이드 16 · 임상

★ "의사가 쓰려면 오차가 5도 안이어야 하는데, 고친 뒤 5도 안에 드는 경우가 훨씬 많아졌습니다. 정답과의 편향도 -13도에서 0.4도로 사라졌고, 통계적으로도 유의합니다."

(질문 대비: "무작위 흔들림은 남습니다 — 그건 한계입니다.")

슬라이드 17 · 새 방법 시도 (표)

(길게 말하지 말고, 표만 가리키며) "새 방법으로 좋은 학회에 낼 수 있을지 여러 방향을 시도했지만 다 막혔습니다. 그래서 검증 중심의 저널로 방향을 정리했습니다."

마무리

"정리하면 — 같은 환경 안·여러 환경 다 섞어선 잘 되고 임상 기준도 통과합니다. 완전히 새 환경으로 가면 실패하는데 소량 데이터로 회복됩니다. 여기까지가 결과이고, 판단은 교수님께 부탁드립니다."